1 БИЛЕТ

1. Полукольцо (Semiring)

Определение: Семейство подмножеств $\mathcal{P}$ множества X называется полукольцом, если:

$$\varnothing \in \mathcal{P}$$

$$A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P} \text{ (замкнутость относительно пересечений)}$$

$$\text{Для любых } A, B \in \mathcal{P}\text{: } A \setminus B = \bigcup_k C_i, \text{ где } C_i \in \mathcal{P} \text{ и дизъюнктны}$$

Пример: Интервалы на прямой $\mathcal{P}$ = {[a,b) | a ≤ b} образуют полукольцо. $\mathcal{P}$ = {[a,b] | a ≤ b} не является полукольцом

2. Кольцо (Ring)

Определение: Семейство $\mathscr{R}$ подмножеств X называется кольцом, если:

$$\varnothing \in \mathscr{R}$$

$$A, B \in \mathscr{R} \Rightarrow A \cup B \in \mathscr{R} \text{ (замкнутость относительно конечных объединений)}$$

$$A, B \in \mathscr{R} \Rightarrow A \setminus B \in \mathscr{R} \text{ (замкнутость относительно разности)}$$

Связь: Любое кольцо является полукольцом, но не наоборот.

Пример: Конечные объединения интервалов на $\mathbb{R}$ образуют кольцо.

3. Алгебра (Algebra)

Определение: Кольцо $\mathcal{A}$, содержащее само множество X:

$$X \in \mathcal{A}$$

$$A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A} \text{ (замкнутость относительно дополнения)}$$

Эквивалентное определение: Замкнутость относительно конечных объединений и дополнений.

Пример: Множество всех подмножеств конечного множества X.

4. σ-Алгебра (σ-Algebra)

Определение: Алгебра, замкнутая относительно счётных объединений:

```
X ∈ 𝓕

A ∈ 𝓕 ⇒ A^c ∈ 𝓕

A_n ∈ 𝓕 ⇒ ∪_n A_n ∈ 𝓕
```

Ключевое свойство: Фундамент для определения измеримых пространств в теории меры.

Пример: Борелевская σ-алгебра на $\mathbb{R}$ (порождается открытыми множествами).

5. Монотонный класс

Определение: Семейство $\mathcal{M}$ подмножеств X называется монотонным классом, если:

```
Для любой монотонной последовательности A_n ∈ 𝓜 (A_n ⊆ A_{n+1} или A_n ⊇ A_{n+1}) предел
lim A_n ∈ 𝓜
```

Теорема о монотонном классе: Если алгебра $\mathcal{A}$ содержится в монотонном классе $\mathcal{M}$, то σ($\mathcal{A}$) ⊆ $\mathcal{M}$.

6. λ-Система (Dynkin System)

Определение: Семейство $\mathcal{L}$ подмножеств X называется λ-системой, если:

```
X ∈ 𝓛

A, B ∈ 𝓛, A ⊆ B ⇒ B \ A ∈ 𝓛 (замкнутость относительно истинных разностей)

A_n ∈ 𝓛, A_n ⊆ A_{n+1} ⇒ ∪_n A_n ∈ 𝓛 (замкнутость относительно неубывающих объединений)
```

СВЯЗИ Полукольцо ⊂ Кольцо ⊂ Алгебра ⊂ σ-Алгебра ∩ ∩ λ-система Монотонный класс

2 БИЛЕТ

1. Функция множества

Это функция, которая ставит в соответствие каждому множеству из некоторого семейства подмножеств FF (например, полукольца, алгебры или σ-алгебры) число (обычно вещественное или комплексное). Примеры:

```
Мера (длина, площадь, вероятность).

Интеграл по множеству.
```

2. σ-Аддитивная функция (счётно-аддитивная)

Определение: Функция μ:F→Rμ:F→R называется σ-аддитивной, если для любой последовательности попарно непересекающихся множеств {An}n=1∞{An}n=1∞ из FF таких, что ⋃n=1∞An∈F⋃n=1∞An∈F, выполняется: μ(⋃n=1∞An)=∑n=1∞μ(An).

μ(n=1⋃∞An)=n=1∑∞μ(An).

Пример:

```
Мера Лебега на RR: μ([a,b])=b−aμ([a,b])=b−a.

Вероятность: P(⋃n=1∞An)=∑n=1∞P(An)P(⋃n=1∞An)=∑n=1∞P(An) для несовместных событий.
```

Важно: Если свойство выполнено только для конечных объединений, функция называется конечно-аддитивной.

3. Непрерывная функция множества

Определение: Функция μμ непрерывна, если для любой монотонно возрастающей последовательности множеств A1⊆A2⊆…A1⊆A2⊆… такой, что ⋃n=1∞An∈F⋃n=1∞An∈F, выполняется: μ(⋃n=1∞An)=limn→∞μ(An).

μ(n=1⋃∞An)=n→∞limμ(An).

Аналогия: Как непрерывность функции в точке xx: limn→∞f(xn)=f(x)limn→∞f(xn)=f(x) для xn→xxn→x.

4. Непрерывность в нуле

Определение: Функция μμ непрерывна в нуле, если для любой монотонно убывающей последовательности множеств $$ $$A1⊇A2⊇…A1⊇A2⊇…$$такой, что ⋂n=1∞An=∅⋂n=1∞An=∅, $$ выполняется: limn→∞μ(An)=0. n→∞limμ(An)=0.$$

Если μμ — конечно-аддитивная функция на σ-алгебре, то следующие условия эквивалентны:

```
μμ σ-аддитивна.

μμ непрерывна.

μμ непрерывна в нуле.
```

$$ $\mu(U_{n=_1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=_1}^{\infty} \mu(A_n)$. $$